

Лабораторная работа №30

Работа с буфером экрана

1 Цель работы

- 1.1 Научиться настраивать интерфейс консольных приложений на C#;
- 1.2 Научиться применять параметры командной строки в приложениях на C#

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2019. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. – гл.19.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

- 5.1 Применение параметров командной строки (параметр args метода Main)
Создать консольное приложение.

В случае, если в параметрах командной строки после названия приложения указан один из следующих параметров: /? или /h или /help (т.е. args[0] равен одному из этих значений), вывести на экран фамилии разработчиков.

Если значение первого параметра -view (без учета регистра), то вывести на экран все параметры, переданные при запуске приложения из командной строки, кроме параметра args[0]. Каждый параметр – на отдельной строке.

Для тестирования запустить приложение с командной строки с параметрами и без них:

cd путь к приложению
название приложения параметр1 параметр2 параметр3 ...

- 5.2 Создание меню в консольном приложении

Сменить заголовок приложения на «МДК.01.04».

Реализовать в цикле (или бесконечном цикле) вывод на экран названия следующих пунктов меню: «Запись файла», «Чтение файла», «Выход».

После вывода пунктов на экран в цикле ожидается указание пользователем требуемого пункта меню.

При выборе пункта меню «Выход» приложение должно закрываться.

При выборе пункта меню «Запись файла» должен вызываться метод InputText, при выборе пункта «Чтение файла» – метод ReadFile. Оба метода типа void, вместо реализации методов – Console.ReadKey();

После указания пользователем пунктов меню «Запись файла» или «Чтение файла» заголовок формы должен меняться на название выбранного пункта меню.

После завершения работы методов InputText и ReadFile должен выполняться возврат к меню.

5.3 Настройка внешнего вида консольного приложения

Написать и протестировать метод, очищающий содержимое консоли, изменяющий заголовок консоли, цвет фона и текста в консольном приложении. Метод должен вызываться при возврате в меню и при выборе каждого пункта меню кроме «Выход». Параметры метода: заголовок, цвет фона, цвет текста.

5.4 Перенаправление текстового потока в файл

Написать и протестировать метод, позволяющий записывать текст с консоли в файл, перенаправив стандартный потоковый вывод. Исходный поток требуется предварительно сохранить, а после сохранения файла — восстановить.

Имя файла должно быть введено пользователем. Метод должен вызываться при выборе пункта меню «Запись файла».

Признак конца ввода – строка end (она в файл записываться не должна).

5.5 Запуск консоли вместо оконного приложения

Создать оконное приложение, при запуске которого с аргументом командной строки -console программа запускается без графического интерфейса (в консольном режиме).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать консольное приложение C#.

6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как изменить цвет фона консольного приложения?

8.2 Как изменить цвет текста консольного приложения?

8.3 Как изменить стандартный потоковый ввод, перенаправив его на запись в файл?

8.4 Как перехватить нажатие произвольной клавиши в консольном приложении C#?

8.5 Как изменить заголовок окна в консольном приложении C#?